

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met *stromingsleerformules* (pagina 14).
- Deze toets bevat een bijlage met een *symbolenbibliotheek* (pagina 15).
- Gebruik de *invulvelden* voor het beantwoorden van de vragen en eventueel de extra ruimte achteraan. (pagina 13)

Opgave 1 – Perslucht (8p)

- a) Noem twee nadelen van het gebruik van elektrische aandrijvingen ten opzichte van pneumatische of hydraulische aandrijvingen. (2p)

Meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld:

- Kans op kortsluiting
- Kleinere kracht/volume ratio
- Mogelijk EM-storing

...

+1 per goed antwoord

Perslucht wordt in een persluchtsysteem vaak op een hogere druk opgeslagen dan de werkdruk van het systeem.

- b) Geef aan welk component uit het persluchtsysteem hierdoor minder snel defect zal gaan. (1p)

De elektromotor

+1

Er wordt een nieuwe fabriekshal gebouwd waarin ook een perslucht netwerk wordt aangelegd. Je wordt gevraagd een advies uit te brengen over de locatie van de opslagtank voor luchtdruk.

- c) Formuleer een advies over de locatie van de opslagtank waarin je minimaal twee overwegingen mee laat wegen. (2p)

Mogelijke goede overwegingen:

- Temperatuur (weinig wisselingen) bv.: niet onder het dak, niet in zonlicht
- Luchttoevoer (droge lucht) bv.: voer lucht aan vanaf buiten (beter: in de winter van buiten in zomer van binnen)
- Centrale locatie (leidingweerstand) bv: plaats de tank centraal/in het midden/in de buurt
- Mogelijkheid om condenswater af te voeren

bv: zorg dat afvoer aanwezig is

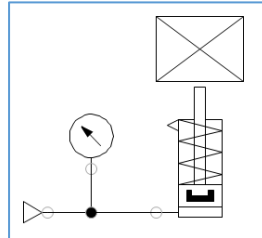
+1 per goed advies met nieuwe overweging

...

Een hefsysteem, dat bestaat uit een cilinder met diameter D , wordt gebruikt om een object met de kracht F_l op te heffen. Zie hiervoor de gegevens hieronder en figuur 1.

$$F_l = 50 \text{ kN}$$

$$D = 200 \text{ mm}$$



Figuur 1

- d) Bereken de minimale druk die nodig is om het blok op te heffen. (Laat de veerkracht en rendementen hierbij buiten beschouwing) (3p)

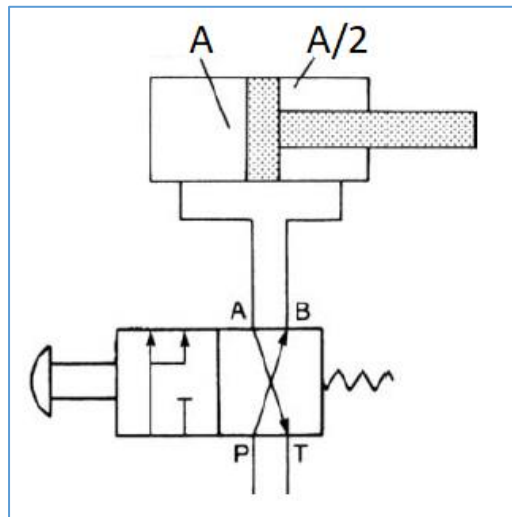
$$F = p \cdot A$$

$$p = F/A \Rightarrow 50.000 / 1/4 \pi 0,2^2 = 1591 \text{ kPa}$$

+1 formule
+1 herschrijven en invullen
+1 antwoord

Opgave 2 – Hydrauliek (2p)

De dubbelwerkende hydraulische cilinder van Figuur 2 heeft ten gevolge van de dikte van de zuigerstang een oppervlakteverhouding van 1:2. Bij een ingaande beweging oefent deze cilinder een kracht van 10 kN uit op een werktuig.



Figuur 2

- a) In welke richting beweegt de cilinder als er op de knop in figuur 2 wordt gedrukt? (1p)

Uitgaand (rechts)

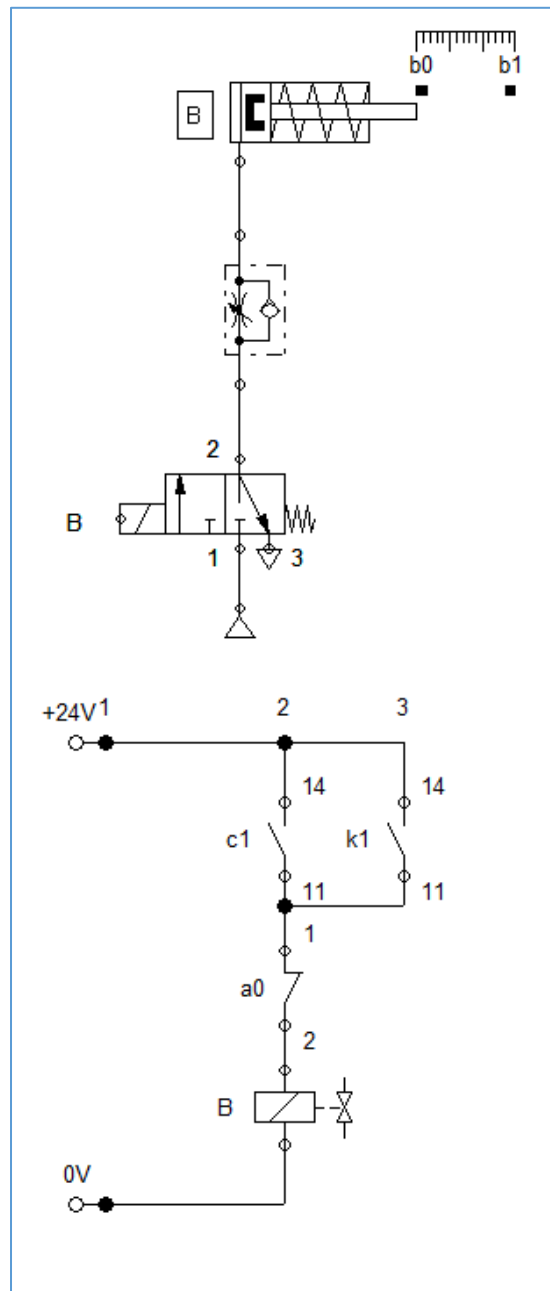
+1

- b) Welke kracht kan de beweging uit Opgave 1 e uitoefenen? (1p)

10 kN

+1

Opgave 3 - Schakelen (7p)



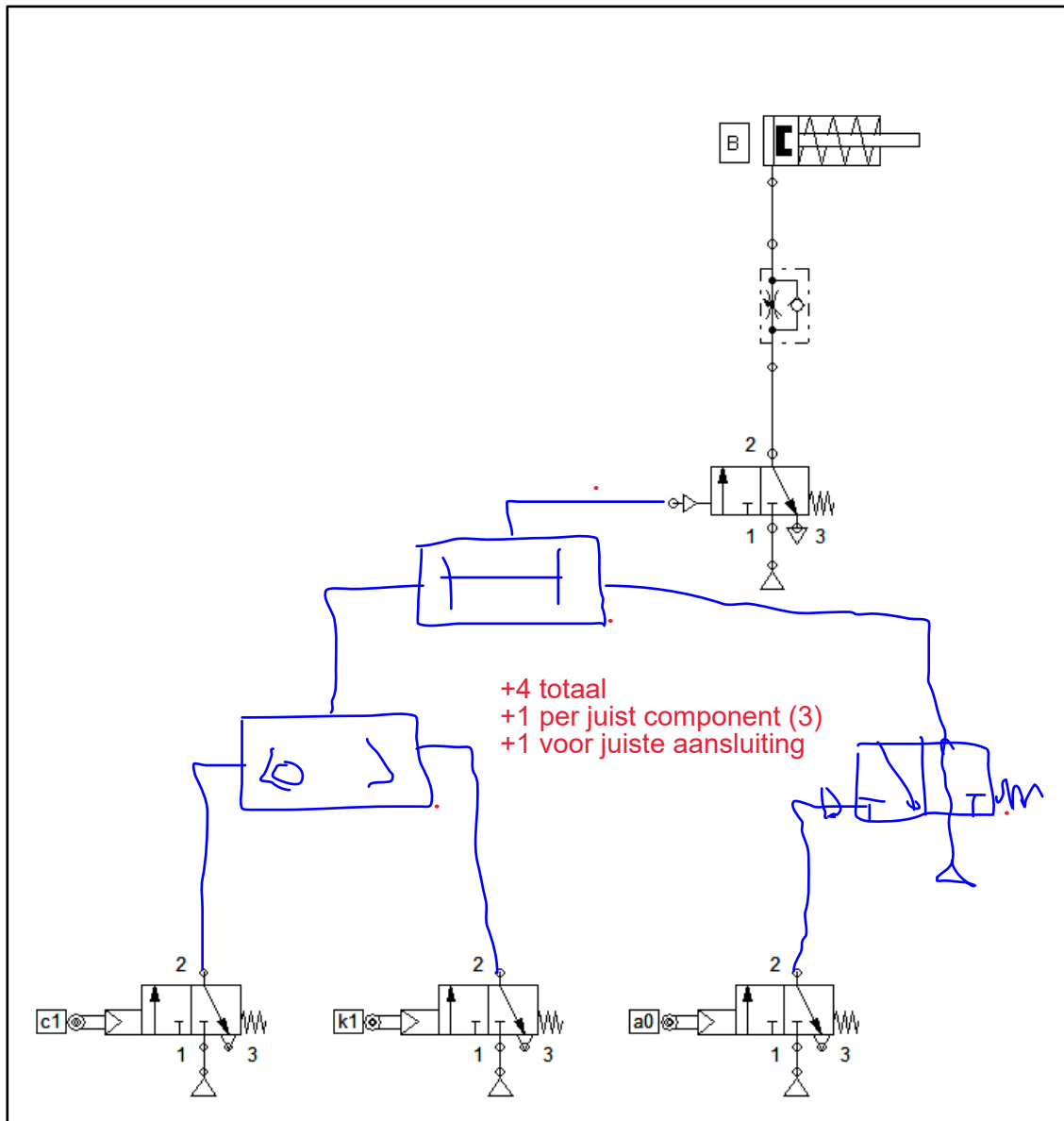
Figuur 3

a) Noteer de schakelformule van het commando B van de schakeling in figuur 3. (3p)

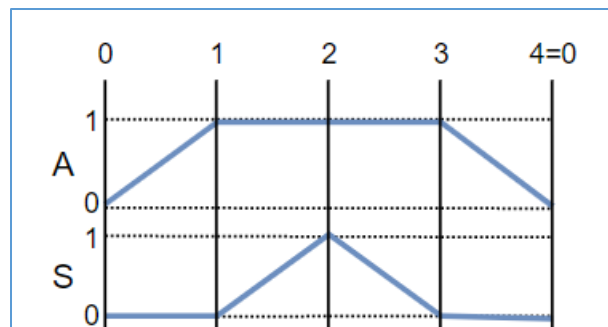
$$B = (\dot{c}1 + \dot{k}1) \cdot \dot{a}0$$

-1 per fout
+3 volledig juist

- b) Vervang deze elektro-pneumatische schakeling door een pneumatische variant. Gebruik, indien nodig, componenten uit bijlage 2. (4p)



Opgave 3 – Volgordebesturing (17p)



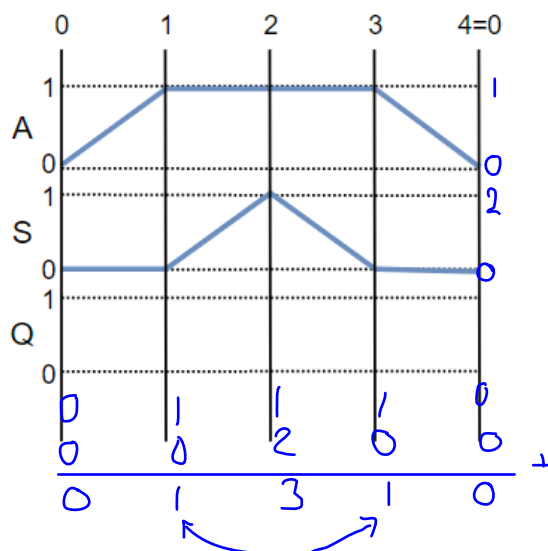
Figuur 4

- a) Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 4 getekende cyclus. (2p)

A+, S+, S-, A-

+2 totaal -1 per fout:
volgorde, + en - en comma's moeten goed staan

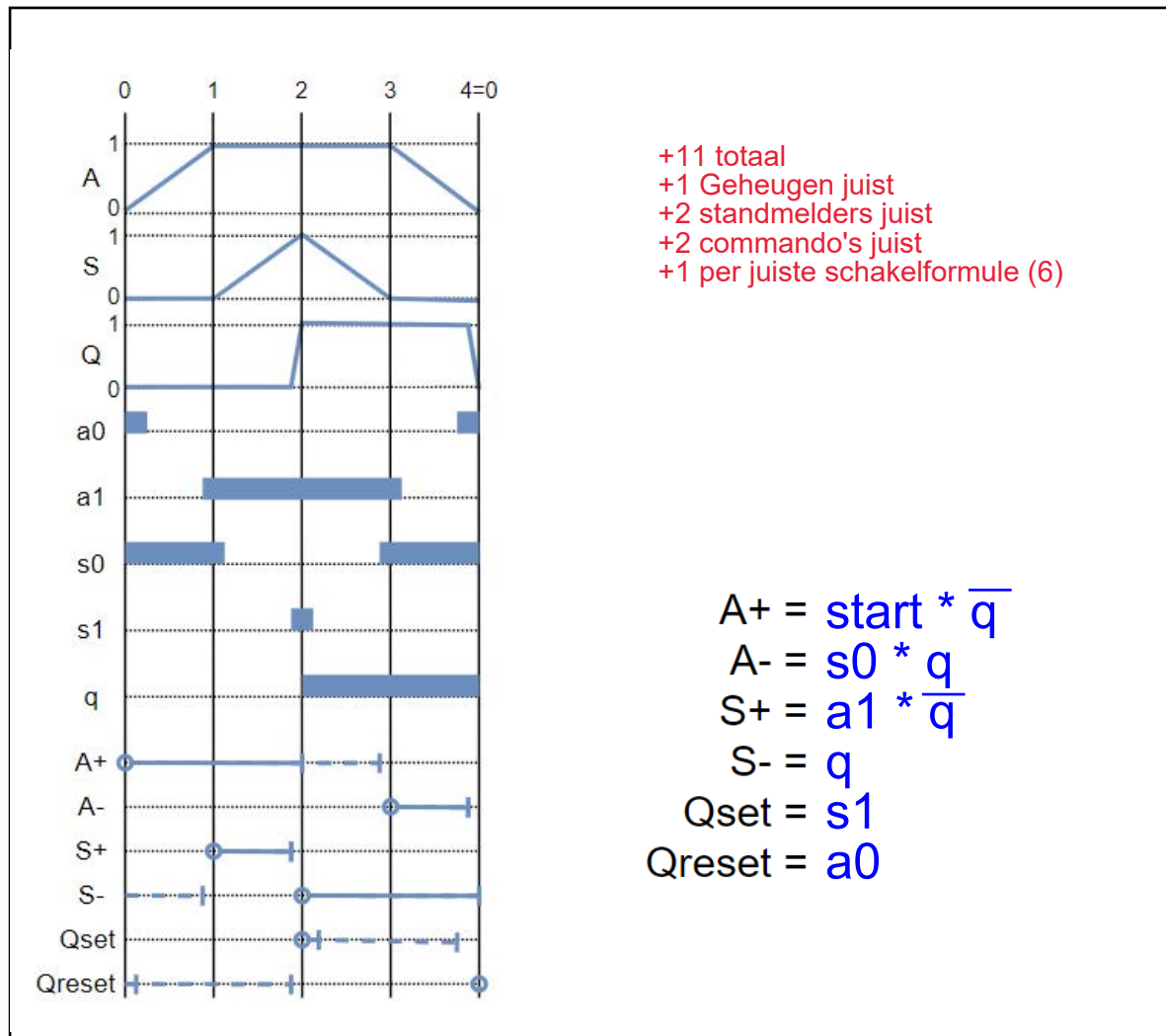
- b) Toon aan dat er een gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 4. (3p)



1 en 3 zijn identiek

+3 totaal
+1 juiste waarden
+1 juiste optelling
+1 conclusie

- c) Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen uit figuur 4. Cilinders A en S zijn bi-stabiel aangestuurd. De bedrijfsmodus is enkel-cyclus. Teken ook de bewegingsvolgorde, schakelstand en commando's van het benodigde ongelijkmaakgeheugen. (11p)



Opgave 4 – Hydrauliek (5p)

Zie voor het uitwerken van deze opgave ook: *Bijlage 1 - Formules Stromingsleer*.

De technische dienst van een flatgebouw geeft in de kelder een hydrauliekunit staan die een werktuig op de 50^e verdieping (150 m) aandrijft. Op basis van de doorgestuurde gegevens, zie figuur 5 en Tabel 1, wordt jou om een advies gevraagd.



Figuur 5 Typeplaatje hydrauliekunit

Tabel 1: Typeplaatje hydrauliekunit uitgeschreven

Product	HST 030	Type	RM-CW30
Art. no.	51330	Year	2016
Weight	792 Kg	Oil press.	210 BAR
Capacity	15-28 TON	Oil flow	175 liters/min
Capacity		Breaker line pressure	Max. 10 BAR

- a) Bereken hoeveel drukverlies er door het hoogteverschil optreed gegeven de maximale oliedruk. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{olie}} = 800 \text{ kg/m}^3$) (4p)

Bernoulli herschrijven tot:

$$\Delta P = \rho * g * h$$

Invullen:

$$\Rightarrow 800 * 10 * 150 = 12 \text{ bar}$$

+4 totaal
+1 Bernoulli gekozen
+1 herschreven
+1 juiste waardes
+1 juiste antwoord

- b) Bepaal de diameter van de gebruikte cilinder bij de maximale capaciteit van deze hydrauliekunit. (4p)

$$F = p * A \Rightarrow A = F/p$$

$$A = 28\,000 / 21\,000\,000 (= 0,00133333... \text{ m}^2)$$

$$A = \pi d^2/4$$

$$d = 2 \sqrt{A}/\sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow 0,0412.. \text{ m of } 41 \text{ mm}$$

+4 totaal
+1 formule oppervlakte
+1 oppervlakte juist
+1 herschrijven naar diameter
+1 juiste antwoord

Opgave 5 – Stromingsleer (10p)

De Efteling vraagt advies bij het ontwerpen van een fontein. Ze willen graag waterbogen creëren waar het publiek onderdoor kan lopen zonder nat te worden.

- De binnendiameter van de gebruikte leidingen is 10 mm
 - De dichtheid van het water is 1000 kg/m^3
 - De dynamische viscositeit van het water is $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$
 - Tot aan elke spuitmond bevat de installatie 40 m leiding en vier bochten van 45°
 - De frictiefactor van de leiding is 0,030
- a) Bereken de maximale stroomsnelheid *in het leidingwerk* als ze een spuitmond van 5 mm gebruiken, bereken daartoe eerst de toelaatbare uitstroomsnelheid. (6p)

$$Re = (\rho \cdot v \cdot d) / \mu \Rightarrow v = Re / \rho \cdot d / \mu \Rightarrow 2300 / (1000 \cdot 0,005) / 0,001 = 0,46 \text{ m/s}$$

$$A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = (A_1 \cdot V_1) / A_2 \Rightarrow$$

$$(1/4\pi \cdot 0,005 \cdot 0,46) / (1/4\pi \cdot 0,010) = 0,115 \text{ m/s}$$

+6 totaal
 +1 Formule viscositeit
 +1 Ingevuld
 +1 Juiste snelheid.
 +1 Continuïteits
 +1 herschreven/ingevuld
 +1 Juiste antwoord

- b) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 1 m/s.
Hierbij kan je aannemen dat de spuitmond een equivalente lengte heeft van een ¼ geopende schuifafsluiter. (4p)

$$P_w = f * (l/d) * 1/2 * \rho * v^2$$

Lengte bepalen:

$$l = 40 + (4 * 0.010 * 15) + 800 * 0.01 = 48,6 \text{ m}$$

Invullen:

$$P_w = 0,030 * (48,6/0,01) * 1/2 * 1000 * 1^2 = 72,9 \text{ kPa}$$

+4 totaal
+1 Formule
+1 lengte bepalen
+1 invullen
+1 antwoord

Extra ruimte:

Let op: verwijst hier naar de vraag die je beantwoord en verwijst naar de extra ruimte bij het originele invulveld!

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

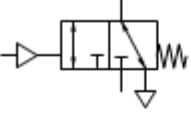
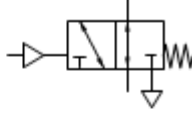
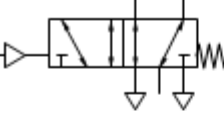
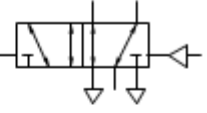
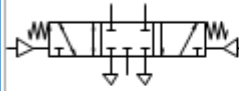
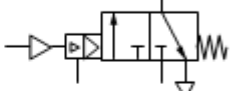
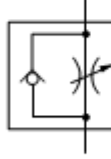
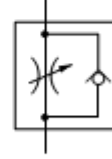
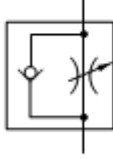
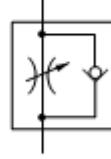
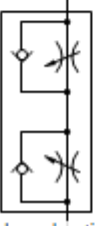
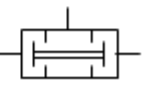
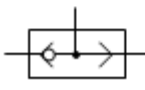
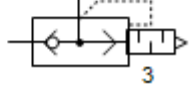
Waarden voor de Darcy frictiefactor f:

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

Appendage	Equivalenten lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Bijlage 2 – Symboolbibliotheek

Pneumatisch bediend			
			
3/2 Stuurventiel, in ruststand...	3/2 Stuurventiel, pneumatisch...	5/2 Stuurventiel, pneumatisch...	5/2 Stuurventiel, pneumatisch...
			
5/3 Stuurventiel, pneumatisch...	Lage druk versterker, 2 com...		
Elektrisch bediend			
Stroomregelventielen / Terugslagkleppen			
			
Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel
			
Snelheidsregelventiel, 2-vo...	Tweedrukventiel	Wisselklep	Snelontluchtventiel